

Percorso saper-fare — Analisi Vettoriale (secondo esonero)

LO SMISTATORE — DAL PROBLEMA AL SAPER-FARE

Leggi il testo e cerca l'oggetto-spia. La colonna destra è il file da aprire.

Nel testo vedi...	È...	Saper-fare
$y' = f(t, y)$, $y(t_0) = y_0$, "problema di Cauchy", "monotonia / limiti / prolungabilità / globalità"	EDO scalare del I ordine	01 · EDO / Cauchy
$f(x, y) = \frac{\text{numeratore}}{(x^2 + y^2)^\alpha}$, $f(0, 0) = 0$, "continua / derivabile / differenziabile", parametro α, β	analisi locale in un punto	02 · Differenziabilità
$F(x, y) = 0$ o $F(x, y, z) = 0$, "definisce implicitamente", "Dini", "retta / piano tangente", $g'(x_0)$	funzione implicita	03 · Dini
"massimo e minimo di f su D ", vincolo $g = 0$, "moltiplicatori di Lagrange", Hessiano	ottimizzazione	04 · Ottimizzazione
$\sum_k f_k(x)$, $f_\alpha(x)$, "converge puntualmente / uniformemente / totalmente", serie di potenze, scambio $\int$ – $\lim$	successioni/serie di funzioni	05 · Serie
curva = intersezione di due superfici, "parametrizzare", "regolare / semplice", $\int_\gamma f \, ds$, lavoro	curva 1D in $\mathbb{R}^3$	06 · Curve
superficie $z = f(x, y)$ o di rotazione o sferica, "area", "bordo $\partial\Sigma$ ", "versore normale"	superficie 2D in $\mathbb{R}^3$	07 · Superfici
"flusso uscente da E ", $\iiint$, "volume del dominio", $\operatorname{div} F$, Gauss	flusso da dominio 3D	08 · Divergenza
"circuitazione", "lavoro lungo curva chiusa", $\operatorname{rot} F$, Stokes, Green	circuitazione	09 · Stokes
"conservativo", "potenziale / primitiva", "forma esatta", $\operatorname{rot} F = 0$, "semplicemente connesso"	campo conservativo	10 · Conservativi

Ambiguità frequenti risolte:

- Es.1: Differenziabilità o Dini?** Se c'è un *quoziente* con $(x^2 + y^2)^\alpha$ al denominatore e $f(0, 0) = 0$ definito a parte, è **02**. Se c'è un'equazione $F(\cdots) = 0$ da risolvere per una variabile (trovare $y = g(x)$ o $z = g(x, y)$) e studiarne tangente/monotonia, è **03**.
- Es.4 fuso: Stokes o Conservativi?** Se ti chiedono il lavoro/circuitazione lungo una curva, controlla **prima** se il campo è conservativo (**10**): se lo è, su curva chiusa il lavoro è 0 e su curva aperta è $U(B) - U(A)$, e hai finito senza integrare. Se non lo è, applichi **Stokes (09)**.
- Curva o superficie?** Un sistema di *due* equazioni in $\mathbb{R}^3$ definisce una **curva** (06); una *sola* equazione $z = f(x, y)$ o $g(x, y, z) = 0$ definisce una **superficie** (07). Il *bordo* di una superficie è una curva (06) e questo è il ponte fra i due.

Saper-fare 01 · EDO / Problema di Cauchy (analisi qualitativa + risoluzione)

L'IDEA

Tre teoremi fanno tutto il lavoro pesante, e nessuno richiede di conoscere $y(t)$.

- Cauchy–Lipschitz (esistenza e unicità locali).** Se $f(t, u)$ è di classe C^1 (o localmente lipschitziana in u) in un intorno di (t_0, y_0) , il problema ha **una e una sola** soluzione locale. L'unicità è l'arma vera: due soluzioni distinte non si toccano mai.
- Soluzioni costanti come barriere.** Se $f(t, \bar{u}) = 0$ per ogni t , allora $y \equiv \bar{u}$ è soluzione. Per l'unicità, **nessun'altra** soluzione può attraversare la retta $y = \bar{u}$. Il dato iniziale, incastrato fra due costanti, resta intrappolato lì per sempre — e questo, da solo, dà limitatezza e segno di y' .
- Teorema dell'asintoto.** Se y è monotona e limitata, il limite $\ell = \lim_{t \rightarrow +\infty} y(t)$ esiste finito; e se esiste anche $\lim y'(t)$, allora $\lim y' = 0$. Uguagliando $f(t, \ell) \rightarrow 0$ si legge *quale* costante è il limite (di solito quella che fa da barriera più vicina).

Sopra: la **globalità** (prolungabilità a tutto $\mathbb{R}$) segue dalla **sublinearità** $|f(t, u)| \leq L_1(t)|u| + L_2(t)$ con L_i continue — la soluzione non può esplodere in tempo finito.

LA MOSSA

- Forma normale e C^1 .** Scrivi $y' = f(t, y)$; verifica $f \in C^1$ nell'intorno di $(t_0, y_0) \Rightarrow$ esistenza-unicità locale.

Trappola (22gen24 sol.): la condizione è su $f(t, u)$ **come funzione delle due variabili indipendenti** (t, u) , *non* su $f(t, y(t))$ (che presuppone la soluzione già nota). Scrivere " $f(t, y(t)) \in C^1$ " è un errore concettuale segnalato in correzione.

- Soluzioni costanti.** Risolvi $f(t, \bar{u}) = 0$ in $\bar{u}$: sono le barriere. Colloca y_0 rispetto a esse.
- Segno di y' e monotonia.** Nella striscia fra due barriere il segno di f è costante: leggilo. Dà crescente/decescente **senza risolvere**.

Trappola (20220124): $y' = 4t^3(1 - e^y)$ con $y > 0$ dà $1 - e^y < 0$, ma $4t^3$ **cambia segno con t** . La monotonia non è globale: y cresce per $t < 0$, decresce per $t > 0$, ha un massimo in $t = 0$. Non semplificare frettolosamente.

- Limiti.** Se y è monotona e limitata da una barriera, il limite esiste; il **teorema dell'asintoto** dà il valore (tipicamente la barriera).

Trappola (21lug25): il teorema dell'asintoto **non prova l'esistenza** del limite, dà solo il valore *supposta* l'esistenza. L'esistenza va da monotonia + limitatezza. Non invertire l'ordine.

- Globalità.** Cerca una stima $|f(t, u)| \leq L_1(t)|u| + L_2(t)$: se c'è, la soluzione è definita su tutto l'intervallo dei t . Se y è già intrappolata fra due barriere è limitata, e ciò basta.
- Risoluzione esplicita.** Separazione di variabili ($\int \frac{dy}{g(y)} = \int h(t) \, dt$); **Bernoulli** $y' + p(t)y = q(t)y^\alpha$ con la sostituzione $z = y^{1-\alpha}$ (lineare in z); lineare del I ordine con fattore integrante $e^{\int p}$. Trova l'**intervallo massimale** dall'espressione esplicita (dove il denominatore si annulla o l'argomento di un log/radice esce dal dominio).

Trappola (20230705): dopo Bernoulli/separazione ottieni spesso y da un'equazione di 2° grado o da una radice — **scegli il ramo** compatibile col dato iniziale e col segno imposto ai passi 2–3.

UN ESAME, PER INTERO

Prova 24/01/2022, Es. 5 (20220124). $y'(t) = 4t^3(1 - e^{y(t)})$, $y(0) = \log 2$. Studiare esistenza/unicità, segno e monotonia, il massimo, e risolvere.

Esistenza-unicità. $f(t, u) = 4t^3(1 - e^u)$ è C^1 su tutto $\mathbb{R}^2$ (polinomiale ed esponenziale): Cauchy–Lipschitz $\Rightarrow$ soluzione locale unica per $(0, \log 2)$.

Barriere. $f(t, \bar{u}) = 0 \iff 1 - e^{\bar{u}} = 0 \iff \bar{u} = 0$. Unica soluzione costante $y \equiv 0$. Il dato $y_0 = \log 2 > 0$ sta **sopra** la barriera; per unicità $y(t) > 0$ per ogni t nel dominio.

Segno di y' . Con $y > 0$ si ha $1 - e^y < 0$, quindi $y'(t) = 4t^3 \cdot$ (negativo) ha il segno di $-t^3$: $y' > 0$ per $t < 0$, $y' < 0$ per $t > 0$, $y'(0) = 0$. Dunque y **cresce** su $(-\infty, 0)$ e **decresce** su $(0, +\infty)$: massimo assoluto in $t = 0$, valore $y(0) = \log 2$.

Risoluzione (separazione). $\frac{dy}{1 - e^y} = 4t^3 \, dt$. A sinistra, con $u = e^y$ ($du = e^y dy$):

$$\int \frac{dy}{1 - e^y} = \int \frac{du}{u(1 - u)} = \log \left| \frac{u}{1 - u} \right| + C = \log \frac{e^y}{e^y - 1} + C$$

(essendo $e^y > 1$). A destra $\int 4t^3 \, dt = t^4$. Imponendo $y(0) = \log 2$ (quindi $e^y = 2$, $\frac{e^y}{e^y - 1} = 2$): la costante si fissa e, isolando, si ottiene

$$y(t) = -\log\left(1 - \tfrac{1}{2}e^{-t^4}\right).$$

Verifica di coerenza. $y(0) = -\log(1 - \frac{1}{2}) = -\log \frac{1}{2} = \log 2 \checkmark$. Per $t \rightarrow \pm\infty$, $e^{-t^4} \rightarrow 0$, quindi $y \rightarrow -\log 1 = 0^+$: la soluzione **scende verso la barriera** $y = 0$ da sopra, mai la tocca (coerente con l'unicità), ed è definita su tutto $\mathbb{R}$ (l'argomento del log è sempre in $(0, 1]$, mai ≤ 0). Il massimo in $t = 0$ vale $\log 2$ come previsto qualitativamente. ■

Nota di metodo: il ritratto qualitativo (barriera, segno di y' , massimo in 0, limiti $\rightarrow 0$) era **già completo prima** di calcolare l'integrale. La formula esplicita serve solo a confermarlo.

Saper-fare 02 · Differenziabilità in un punto (con parametro)

L'IDEA

La gerarchia è a senso unico:

$$C^1 \text{ vicino a } 0 \implies \text{differenziabile in } 0 \implies \begin{cases} \text{continua in } 0 \\ \exists \partial_\nu f(0) \, \forall \nu, \text{ e } \partial_\nu f = \nabla f \cdot \nu \end{cases}$$

- e **nessuna** freccia si inverte. Le tre proprietà si testano con tre limiti distinti, tutti nell'origine:
- Continuità:** $\lim_{(x,y) \rightarrow 0} f = f(0) = 0$. Si prova stimando $|f| \leq C\rho^p$ con $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$, usando $|x|, |y| \leq \rho$: se $p > 0$, continua.
 - Derivabilità (parziali):** $f_x(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h, 0)}{h}$, $f_y(0) = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{f(0, k)}{k}$. Quasi sempre f è nulla sugli assi $\Rightarrow \nabla f(0) = (0, 0)$.
 - Differenziabilità:** il resto normalizzato tende a zero,

$$\lim_{(x,y) \rightarrow 0} \frac{f(x, y) - f(0) - \nabla f(0) \cdot (x, y)}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0.$$

Con $\nabla f(0) = 0$ è $\lim f/\rho = 0$: una stima $|f| \leq C\rho^q$ con $q > 1$ dà, un limite non nullo lungo una retta $y = mx$ la nega.

Con il quoziente $(x^2 + y^2)^\alpha$, tutto diventa aritmetica di esponenti: se il numeratore si comporta come ρ^p , allora $|f| \sim \rho^{p-2\alpha}$ per la continuità e $|f|/\rho \sim \rho^{p-2\alpha-1}$ per la differenziabilità. Le **soglie** del parametro escono da $p - 2\alpha > 0$ e $p - 2\alpha - 1 > 0$: due soglie diverse.

LA MOSSA

- Continuità.** Stima il numeratore in potenze di ρ (sviluppi notevoli: $\sin t \sim t$, $1 - \cos t \sim t^2/2$, $e^t - 1 \sim t$, $\log(1 + t) \sim t$). Ottieni $|f| \leq C\rho^{p-2\alpha}$: continua sse $p - 2\alpha > 0$.

Trappola (20230504): la soglia di continuità ($\beta < 5/2$) è **diversa** da quella di differenziabilità ($\beta < 2$). Non riusare la stessa disuguaglianza per entrambe.

- Derivabilità.** Calcola $f(h, 0)$ e $f(0, k)$ **dalla definizione** (rapporto incrementale), non con le regole di derivazione.

Trappola (10feb22 , 14feb25): se f è definita a tratti con $f(0, 0) = 0$ separato, le regole della catena **non valgono in 0** — la formula esplicita esiste solo fuori dall'origine. Sempre dal limite.

- Differenziabilità.** Con $\nabla f(0) = (0, 0)$, studia f/ρ in polari. Se $|f|/\rho \leq C\rho^q$ con $q > 0$ **uniformemente in θ** : differenziabile. Altrimenti cerca un controesempio lungo $y = x$ o $y = mx$: se il limite dipende da θ o è $\neq 0$, non differenziabile.

Trappola (20230123): f può essere **derivabile ma non differenziabile** — lungo $y = x$ il resto normalizzato tende a una costante $\neq 0$. È il caso più frequente dell'esame: parziali esistenti non bastano. **Trappola** (in polari): $|f| \leq C\rho^q$ vale solo se C **non dipende da θ** . Verifica che la stima sia uniforme, altrimenti è illusoria.

- Derivate direzionali.** $\partial_\nu f(0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(t\nu) - f(0)}{t}$. Se compare $|t|$ al denominatore con esponente netto 0, il limite **non esiste** (destra $\neq$ sinistra). Ricorda: $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{|t|^\alpha}{t}$ vale 0 se $\alpha > 1$, ± 1 (non esiste unico) se $\alpha = 1$, diverge se $\alpha < 1$.

Trappola (concettuale, 20220622): la formula $\partial_\nu f = \nabla f \cdot \nu$ vale **solo se f è differenziabile**. Se non lo è, le direzionali possono esistere ma non essere lineari in ν — vanno calcolate una per una dalla definizione.

UN ESAME, PER INTERO

Prova 22/06/2022, Es. 1 (20220622). $f(x, y) = \frac{|y|^\alpha \tan(x^4)}{(x^2 + y^2)^2}$ per $(x, y) \neq (0, 0)$, $f(0, 0) = 0$, con

$\alpha > 0$. Studiare continuità, derivabilità, differenziabilità e derivate direzionali al variare di α .

Continuità. $\tan(x^4) \sim x^4$ vicino a 0, e $|x^4| \leq \rho^4$, $|y|^\alpha \leq \rho^\alpha$, $(x^2 + y^2)^2 = \rho^4$. Quindi

$$|f| \leq \frac{\rho^\alpha \cdot \rho^4}{\rho^4} = \rho^\alpha \xrightarrow{\rho \rightarrow 0} 0 \quad \text{sse } \alpha > 0.$$

Continua per ogni $\alpha > 0$ (l'ipotesi del problema).

Derivabilità. Sugli assi: $f(x, 0) = \frac{0 \cdot \tan(x^4)}{x^4} = 0$ e $f(0, y) = \frac{|y|^\alpha \cdot 0}{y^4} = 0$. Dunque $f_x(0, 0) = f_y(0, 0) = 0$ e $\nabla f(0, 0) = (0, 0)$ per ogni $\alpha > 0$.

Differenziabilità. Studio $\frac{|f|}{\rho}$:

$$\frac{|f|}{\rho} \leq \frac{\rho^\alpha \cdot \rho^4}{\rho^4 \cdot \rho} = \rho^{\alpha-1} \xrightarrow{\rho \rightarrow 0} 0 \quad \text{sse } \alpha > 1.$$

Differenziabile sse $\alpha > 1$. Per $0 < \alpha \leq 1$: **non** differenziabile pur essendo derivabile — la soglia della differenziabilità ($\alpha > 1$) è più alta di quella della continuità ($\alpha > 0$).

Derivate direzionali. Lungo $\nu = (\nu_1, \nu_2)$ con $\nu_1 \nu_2 \neq 0$:

$$\frac{f(t\nu_1, t\nu_2)}{t} = \frac{|\nu_2|^\alpha \tan(t^4 \nu_1^4)}{(t^2)^2 t} \sim \frac{|t|^\alpha |\nu_2|^\alpha \cdot t^4 \nu_1^4}{t^4 \cdot t} = |t|^\alpha \frac{|\nu_2|^\alpha \nu_1^4}{t}.$$

Netto: $\frac{|t|^\alpha}{t} \rightarrow 0$ sse $\alpha > 1$. Quindi per $\alpha > 1$ tutte le direzionali esistono (e valgono $0 = \nabla f \cdot \nu$, coerente con la differenziabilità); per $\alpha \leq 1$ non esistono lungo le direzioni con $\nu_1 \nu_2 \neq 0$ (destra $\neq$ sinistra), pur esistendo quelle assiali. ■

Nota: le tre soglie ($\alpha > 0$ continua, $\alpha > 1$ differenziabile e direzionali) sono **scalate**: la differenziabilità è la condizione più forte, come prevede la gerarchia.

Saper-fare 03 · Teorema di Dini (funzione implicita)

L'IDEA

Un luogo $\{F = 0\}$ è, vicino a un suo punto, il grafico di una funzione **se la tangente non è verticale rispetto alla variabile che vuoi esplicitare**. Formalmente, se $F \in C^1$, $F(P_0) = 0$ e la derivata parziale rispetto alla variabile-incognita è **non nulla** in P_0 , allora esiste un'unica g di classe C^1 , con $F(x, g(x)) = 0$ localmente. La derivata di g si ricava **derivando l'identità** $F(x, g(x)) = 0$:

$$F_x + F_y g'(x) = 0 \implies g'(x) = -\frac{F_x}{F_y}, \quad \text{e in 3D} \quad g_x = -\frac{F_x}{F_z}, \quad g_y = -\frac{F_y}{F_z}.$$

Non serve conoscere g : la sua pendenza (e la tangente) escono dalle derivate di F nel punto. Nei **punti critici** ($g' = 0$, cioè $F_x = 0$) la natura si legge dalla derivata seconda. Derivando ancora $F(x, g(x)) = 0$ e usando $g' = 0$:

$$g''(x_0) = -\frac{F_{xx}(P_0)}{F_{yy}(P_0)} \quad (\text{valida SOLO se } g'(x_0) = 0).$$

LA MOSSA

1. **Trova i punti sul luogo.** Sostituisci il valore "libero" (es. $x = 0$) e risolvi l'equazione numerica $F(0, y) = 0$: dà i candidati $y_0, y_1, \dots$

Trappola (20230210): controlla sempre per calcolo diretto che $F(P_0) = 0$ prima di applicare il teorema. Il punto deve stare sul luogo.

1. **Verifica l'ipotesi di Dini.** Calcola $F_y(P_0)$ (o F_z in 3D): se $\neq 0$, il teorema si applica e $y = g(x)$ esiste localmente.

Trappola (27giu25 , correzione 2026-07-08): l'errore tipico è sbagliare la derivata parziale e concludere erroneamente $F_y = 0$. Deriva con cura ogni addendo (regola del prodotto sugli esponenziali). Se davvero $F_y(P_0) = 0$ ma $F_x \neq 0$, allora Dini vale nell'*altra* direzione: $x = h(y)$.

1. **Calcola** $g'(P_0) = -F_x/F_y$. Se $g' \neq 0$: monotonia (segno di g') e retta tangente $y = g(x_0) + g'(x_0)(x - x_0)$.
2. **Se** $g' = 0$ (**punto critico**): usa $g'' = -F_{xx}/F_y$. Segno $> 0 \Rightarrow$ minimo, $< 0 \Rightarrow$ massimo.

Trappola (20220124): la formula $g'' = -F_{xx}/F_y$ è corretta **solo nei punti critici**. In generale compaiono anche $F_{xy}g'$ e $F_{yy}(g')^2$; usarla dove $g' \neq 0$ dà un risultato sbagliato.

1. **Caso 3D** ($z = g(x, y)$): $\nabla g = (-F_x/F_z, -F_y/F_z)$; il piano tangente è $z = g(x_0, y_0) + g_x(x - x_0) + g_y(y - y_0)$. Per la natura di un punto critico di g serve l'Hessiana di g (formule più lunghe, si semplificano solo dove $\nabla g = 0$).

Trappola (22gen24): non confondere il **piano tangente al grafico di g** con il piano tangente a ∂B se E è un dominio 3D — hanno equazioni diverse.

UN ESAME, PER INTERO

Prova 24/01/2022, Es. 1 (20220124). $F(x, y) = y^3 \sin x + y^2 - 2y e^x - 3 - x = 0$. Mostrare che vicino a $x = 0$ il luogo è grafico di funzioni $y = g(x)$; studiarne i punti critici e la natura.

Punti sul luogo. In $x = 0$: $\sin 0 = 0$, $e^0 = 1$, quindi $F(0, y) = y^2 - 2y - 3 = 0 \iff (y - 3)(y + 1) = 0$: candidati $y_0 = -1$, $y_1 = 3$.

Ipotesi di Dini. $F_y = 3y^2 \sin x + 2y - 2e^x$. In $(0, -1)$: $F_y = 0 + (-2) - 2 = -4 \neq 0$. In $(0, 3)$: $F_y = 0 + 6 - 2 = 4 \neq 0$. Dini si applica in entrambi: esistono $g_0, g_1 \in C^1$ con $g_0(0) = -1$, $g_1(0) = 3$.

Derivata prima. $F_x = y^3 \cos x - 2y e^x - 1$. In $(0, -1)$: $F_x = (-1)(1) - 2(-1)(1) - 1 = -1 + 2 - 1 = 0$. In $(0, 3)$: $F_x = 27 \cdot 1 - 2 \cdot 3 \cdot 1 - 1 = 27 - 6 - 1 = 20$. Quindi

$$g'_0(0) = -\frac{F_x(0, -1)}{F_y(0, -1)} = -\frac{0}{-4} = 0 \text{ (punto critico)}, \quad g'_1(0) = -\frac{20}{4} = -5 \neq 0.$$

g_1 è decrescente in 0 (nessun punto critico lì). g_0 ha un punto critico: ne studio la natura. **Derivata seconda** in $(0, -1)$ (lecito perché $g'_0(0) = 0$). Serve $F_{xx} = -y^3 \sin x - 2y e^x$; in $(0, -1)$: $F_{xx} = 0 - 2(-1)(1) = 2$. Allora

$$g''_0(0) = -\frac{F_{xx}(0, -1)}{F_{yy}(0, -1)} = -\frac{2}{-4} = \frac{1}{2} > 0.$$

g_0 ha un **minimo locale** in $x = 0$, con valore $g_0(0) = -1$. La retta tangente a g_1 in 0 è $y = 3 - 5x$. ■

Nota: tutto il ritratto (esistenza, monotonia di g_1 , minimo di g_0) è uscito da valori di F e delle sue derivate in due punti — mai si è dovuto esplicitare g .

Saper-fare 04 · Ottimizzazione libera e vincolata (Lagrange)

L'IDEA

Due meccanismi, uno per l'interno e uno per il bordo.

- **Interno — Fermat + Hessiana.** Gli estremi interni annullano il gradiente. In un punto critico, in 2D: $\det H > 0$ e $f_{xx} > 0 \Rightarrow$ minimo; $\det H > 0$ e $f_{xx} < 0 \Rightarrow$ massimo; $\det H < 0 \Rightarrow$ sella. In dimensione maggiore si guardano tutti gli autovalori (o i minori principali).
- **Bordo — Lagrange.** In un estremo vincolato su $\{g = 0\}$ il gradiente di f è **parallelo** a quello del vincolo: $\nabla f = \lambda \nabla g$. Ragione geometrica: se ∇f avesse una componente **tangente** al vincolo, potresti muoverti lungo il vincolo aumentando f — non saresti in un estremo. Quindi ∇f è ortogonale al vincolo, cioè parallelo a ∇g . Con **due** vincoli $g_1 = g_2 = 0$ (curva in $\mathbb{R}^3$) la condizione è che i tre gradienti $\nabla f, \nabla g_1, \nabla g_2$ siano dipendenti: $\det[\nabla f; \nabla g_1; \nabla g_2] = 0$.
- **Esistenza — Weierstrass.** Se D è **compatto** (f continua) il massimo e il minimo esistono, e stanno fra i candidati (critici interni $\cup$ punti di Lagrange sul bordo). Se $D = \mathbb{R}^n$ e f è **coerciva** ($f \rightarrow +\infty$ per $|x| \rightarrow \infty$), esiste il minimo assoluto.

LA MOSSA

1. **Esistenza.** Verifica che D è **chiuso e limitato** (Weierstrass) — o, su $\mathbb{R}^n$, la coercività.

Trappola (b02): non applicare Weierstrass senza aver controllato la compattezza. Un dominio aperto o illimitato può non avere massimo.

1. **Critici interni.** Risolvi $\nabla f = 0$; tieni solo le soluzioni **interne** a D .

Trappola (20230621): verifica che il punto critico interno **appartenga** a D . In quell'esame $P = (3, 0)$ ma $2 \cdot 3^2 = 18 > 1 \Rightarrow P \notin D$: va scartato. **Trappola** (20230504): al contrario, se P è dentro D va **incluso** fra i candidati — dimenticarlo fa perdere il vero minimo (è proprio il caso dell'esame svolto sotto).

1. **Bordo con un vincolo.** Sistema $\nabla f = \lambda \nabla g$ (equivalente in 2D a $f_x g_y - f_y g_x = 0$, cioè $\nabla f \times \nabla g = 0$) insieme a $g = 0$. Risolvi.
2. **Bordo con due vincoli** (curva 3D): $\det[\nabla f; \nabla g_1; \nabla g_2] = 0$ con $g_1 = 0, g_2 = 0$. Tre equazioni in tre incognite; spesso escono casi $x = y, x = 0$, ecc. da trattare separatamente.
3. **Classifica per confronto.** Valuta f in **tutti** i candidati (interni + di bordo) e confronta i numeri: il più grande è il max, il più piccolo il min.

Trappola (2D): $\det H > 0$ non distingue max da min — serve il segno di f_{xx} . In 3D $\det H > 0$ non basta affatto: guarda gli autovalori.

UN ESAME, PER INTERO

Prova 04/05/2023, Es. 5 (20230504). $F(x, y) = x^2 + y^2 - 5y$ su $D = \{1 \leq x^2 + y^2 \leq 16\}$ (corona circolare). Trovare massimo e minimo assoluti.

Esistenza. D è chiuso e limitato (corona), F continua: Weierstrass $\Rightarrow$ max e min esistono. **Critici interni.** $\nabla F = (2x, 2y - 5) = (0, 0) \iff x = 0, y = \frac{5}{2}$. Il punto $P = (0, \frac{5}{2})$: verifico $x^2 + y^2 = \frac{25}{4} = 6.25 \in [1, 16] \checkmark$, quindi P è **interno** a D (non sui due cerchi). È un candidato: $F(P) = 0 + \frac{25}{4} - \frac{25}{2} = -\frac{25}{4}$. **Bordo interno** $x^2 + y^2 = 1$. Con $g = x^2 + y^2$: $\nabla F = \lambda \nabla g$ dà $(2x, 2y - 5) = \lambda(2x, 2y)$. Dalla prima, $x = 0$ oppure $\lambda = 1$; se $\lambda = 1$ la seconda dà $-5 = 0$, impossibile. Quindi $x = 0$, e da $x^2 + y^2 = 1$: $y = \pm 1$. Candidati $(0, 1)$, $(0, -1)$: $F(0, 1) = 1 - 5 = -4$, $F(0, -1) = 1 + 5 = 6$.

Bordo esterno $x^2 + y^2 = 16$. Stesso conto: $x = 0, y = \pm 4$. $F(0, 4) = 16 - 20 = -4$, $F(0, -4) = 16 + 20 = 36$.

Confronto. Valori candidati: $-\frac{25}{4} = -6.25$ (interno P), $-4, 6, -4, 36$. Dunque

$$\min_D F = F\left(0, \frac{5}{2}\right) = -\frac{25}{4}, \quad \max_D F = F(0, -4) = 36.$$

■

Nota di metodo: la vittoria è stata **non dimenticare il critico interno P** . Chi guarda solo il bordo trova $\min = -4$, che è sbagliato: il vero minimo sta dentro la corona.

Saper-fare 05 · Serie e successioni di funzioni

L'IDEA

Tre nozioni di convergenza, sempre più forti, e un teorema che le usa.

- **Puntuale:** per ogni x fissato, $f_n(x) \rightarrow f(x)$ come successione numerica. È debole: non basta per scambiare limiti con integrali.
- **Uniforme** su I : $\sup_{x \in I} |f_n(x) - f(x)| \rightarrow 0$. La velocità di convergenza non dipende da x . È quella che **autorizza lo scambio** $\lim f = \int \lim$ e $\lim f'_n = (\lim f_n)'$.
- **Totale** (serie): $\sum_k \sup_{x \in I} |f_k(x)| < \infty$. Per il **criterio di Weierstrass** implica uniforme (e assoluta). È sufficiente, non necessaria.

Il ponte operativo: quasi mai c'è uniforme su tutto $\mathbb{R}$; la si ottiene su **compatti** $[a, b]$ o su $[a, +\infty)$ con $a > 0$. Per una serie di potenze $\sum c_k y^k$ il **raggio** ρ (rapporto o radice) dà uniforme su ogni $[-\rho + \delta, \rho - \delta]$ (Abel), e gli **estremi** $y = \pm \rho$ vanno studiati a mano (Leibniz, confronto con l'armonica). Lo **scambio** $\lim f = \int \lim$ vale se c'è uniforme sull'intervallo di integrazione, oppure (termini ≥ 0) per convergenza monotona.

LA MOSSA

1. **Puntuale.** Fissa x , calcola $\lim_n f_n(x)$ (o studia la serie numerica $\sum_k f_k(x)$). Determina l'insieme di x dove converge e la funzione limite f .
2. **Uniforme su I .** Stima $\sup_{x \in I} |f_n(x) - f(x)|$ (derivando $f_n - f$ o maggiorando) e controlla se $\rightarrow 0$.

Trappola (20240704 , 20240127): la convergenza uniforme su tutto $\mathbb{R}$ è quasi sempre **falsa**. Per negarla, esibisci un x_n dipendente da n dove il resto resta grande: es. $f_n(n) \rightarrow \cos(1)/3 \neq 0$ in 27gen25 , oppure $x_n = \sqrt{n}$. La si recupera solo su compatti.

1. **Totale** (serie). Calcola $M_k = \sup_{x \in I} |f_k(x)|$ e controlla $\sum M_k < \infty$ (Weierstrass): se sì, uniforme. Se no, non concludere nulla di negativo — la totale è solo sufficiente.
2. **Serie di potenze mascherata.** Se compare $\log^k x, e^{-kx}$, ecc., **sostituisci** $y = \log x, y = e^{-x} \dots$ per ridurti a $\sum c_k y^k$; trova ρ ; studia gli estremi $y = \pm \rho$ separatamente; poi **torna alla x** per descrivere l'insieme di convergenza.

Trappola (20220706 , 20230621): dimenticare di ritradurre l'intervallo in x dopo aver trovato quello in y . E: gli **estremi del raggio** vanno sempre analizzati a parte (Leibniz da un lato, confronto con $\sum 1/k$ dall'altro).

1. **Scambio limite/integrale (o derivata).** Se c'è uniforme su $[a, b]$: $\lim_n \int_a^b f_n = \int_a^b f$. Alternativa per termini ≥ 0 : convergenza monotona / confronto, che scambiano $\int \sum = \sum \int$.

Trappola (20240704): puoi scambiare su $[0, \frac{1}{2}]$ anche se non c'è uniforme su tutto $[0, 1]$ — basta l'uniforme sul compatto d'integrazione, non su tutto il dominio. **Trappola** (Leibniz): applicalo solo dopo aver verificato le **tre** condizioni $a_k > 0, a_k$ decrescente, $a_k \rightarrow 0$.

UN ESAME, PER INTERO

Prova 24/01/2022, Es. 2 (20220124). $f_n(x) = \frac{x}{1 + 2^{-n} + x^2/n^2}$. Studiare convergenza puntuale su $\mathbb{R}$, uniforme su $\mathbb{R}$ e su $[1, 2]$, e calcolare $\lim_n \int_1^2 f_n$.

Puntuale. Per x fissato, $2^{-n} \rightarrow 0$ e $x^2/n^2 \rightarrow 0$, quindi

$$f_n(x) \rightarrow \frac{x}{1 + 0 + 0} = x =: f(x) \quad \text{per ogni } x \in \mathbb{R}.$$

Uniforme su $\mathbb{R}$? No. Stimo il resto:

$$f_n(x) - x = \frac{x(1 + 2^{-n} + x^2/n^2)}{1 + 2^{-n} + x^2/n^2} = \frac{-x(2^{-n} + x^2/n^2)}{1 + 2^{-n} + x^2/n^2}.$$

Il termine $x \cdot x^2/n^2 = x^3/n^2$ al numeratore cresce con x : prendendo $x_n = n$ si ottiene un resto che non tende a 0. Dunque $\sup_{\mathbb{R}} |f_n - f| \not\rightarrow 0$: **non uniforme** su tutto $\mathbb{R}$.

Uniforme su $[1, 2]$? Sì. Su un compatto $|x| \leq 2$ e $1 + 2^{-n} + x^2/n^2 \geq 1$, quindi

$$|f_n(x) - x| = \frac{|x|(2^{-n} + x^2/n^2)}{1 + 2^{-n} + x^2/n^2} \leq 2 \left(2^{-n} + \frac{4}{n^2} \right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0,$$

stima **indipendente da** $x \in [1, 2]$: convergenza uniforme su $[1, 2]$.

Scambio. Per l'uniforme su $[1, 2]$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_1^2 f_n(x) dx = \int_1^2 \lim_n f_n(x) dx = \int_1^2 x dx = \left[\frac{x^2}{2}\right]_1^2 = \frac{4-1}{2} = \frac{3}{2}.$$

■

Nota: l'uniforme cade su $\mathbb{R}$ per colpa del termine x^3/n^2 (grande per x grande), ma resiste su $[1, 2]$ perché lì x è limitato — è il pattern ricorrente "uniforme sui compatti, non su tutto $\mathbb{R}$ ".

Saper-fare 05-bis · Serie di potenze (macchina esplicita)

LA MOSSA

Data $\sum_{n \geq 0} a_n (x - x_0)^n$:

- Raggio** R : $\frac{1}{R} = \limsup_n \sqrt[n]{|a_n|}$ (Cauchy–Hadamard), oppure $R = \lim_n \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|$ se il limite esiste. ($R = 0$: solo x_0 ; $R = \infty$: tutto $\mathbb{R}$.)
- Convergenza**: assoluta per $|x - x_0| < R$, diverge per $|x - x_0| > R$; su ogni $|x - x_0| \leq r < R$ è **totale** (Weierstrass $M_n = |a_n| r^n \Rightarrow$ uniforme (teorema di Abel)).
- Estremi** $x = x_0 \pm R$: il criterio del raggio non dice nulla, si studiano **a mano** (Leibniz se alternante, confronto con l'armonica $\sum 1/n$).
- Dentro** R si deriva e integra termine a termine (stesso R): $f'(x) = \sum n a_n (x - x_0)^{n-1}$, $\int f = \sum \frac{a_n}{n+1} (x - x_0)^{n+1}$.
- Serie mascherata**: se compaiono $\log^n x$, e^{-nx} , $(\sin x)^n$... **sostituisci** $y = \log x$ (o e^{-x} , ecc.), trova R in y , poi ritorna a x (l'intervallo in x è l'immagine inversa di $|y| < R$).

Trappola: il raggio dà solo l'*interno*; gli estremi vanno sempre analizzati a parte, e possono comportarsi in modo diverso ai due lati.

UN ESAME, PER INTERO

$\sum_{n \geq 1} \frac{x^n}{n 3^n}$. **Raggio**: $R = \lim_n \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_n \frac{(n+1) 3^{n+1}}{n 3^n} = 3$. Converge assolutamente per $|x| < 3$.

Estremi: in $x = 3$ resta $\sum \frac{1}{n}$ (armonica, **diverge**); in $x = -3$ resta $\sum \frac{(-1)^n}{n}$ (Leibniz, **converge**).

Intervallo di convergenza: $[-3, 3)$.

Saper-fare 06 · Curve: parametrizzazione, regolarità, integrali di linea L'IDEA

Una curva è l'immagine di un intervallo sotto una mappa $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^3$. Due proprietà la rendono maneggevole:

- Regolare**: $\gamma'(t) \neq 0$ su (a, b) . Significa che ha in ogni punto un **vettore tangente** ben definito — niente spigoli o arresti. Basta che *una* componente di γ' non si annulli.
- Semplice**: γ iniettiva su (a, b) (non si autointerseca). Per curve chiuse si accetta $\gamma(a) = \gamma(b)$: iniettiva su $[a, b)$.

Gli integrali di linea pesano lungo la curva con l'elemento d'arco $ds = |\gamma'(t)| dt$:

$$\int_{\gamma} f ds = \int_a^b f(\gamma(t)) |\gamma'(t)| dt \quad (\text{I specie, scalare}), \quad \int_{\gamma} F \cdot T ds = \int_a^b F(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t) dt \quad (\text{II specie, lavoro})$$

La I specie non dipende dall'orientazione (c'è $|\gamma'|$); la II specie **si** (c'è γ' , cambia segno col verso). La ricetta per il cilindro: $x^2 + y^2 = R^2$ obbliga $x = R \cos t$, $y = R \sin t$, e la terza equazione dà $z(t)$ per sostituzione.

LA MOSSA

- Leggi il sostegno**. Due equazioni in $\mathbb{R}^3$ = curva 1D. Se una è $x^2 + y^2 = R^2$ (cerchio) o $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ (ellisse), parametrizza subito la parte (x, y) con $(\cos, \sin)$ scalato.
- Ricava** $z(t)$. Sostituisci $x(t), y(t)$ nella terza equazione (di solito un piano z = lineare in x, y).
- Regolarità**. Calcola $\gamma'(t)$; verifica $\gamma' \neq 0$ su (a, b) . Per il cilindro, $(x', y') = (-R \sin t, R \cos t)$ non si annulla mai (seno e coseno non simultaneamente nulli), quindi $|\gamma'|^2 \geq R^2 > 0$.

Trappola (20220124): non serve calcolare $|z'(t)|^2$. Usa la **disuguaglianza** $|\gamma'|^2 \geq (x')^2 + (y')^2 = R^2 > 0$: la parte planare già garantisce la regolarità, anche se z' si annulla in qualche t . **Trappola** (curve chiuse): la regolarità si chiede su $(0, 2\pi)$, **non** agli estremi che coincidono.

- Semplicità**. Verifica l'inniettività su (a, b) . Per $t \mapsto (\cos t, \sin t)$ è iniettiva su $[0, 2\pi)$ ma non su $[0, 2\pi]$ (gli estremi coincidono): per curve chiuse è lecito.
- Integrale di linea**.
- I specie: $\int_a^b f(\gamma(t)) |\gamma'(t)| dt$.
- II specie (lavoro): $\int_a^b F(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t) dt$. **Prima** verifica se F è conservativo (10): se lo è, il lavoro è $U(B) - U(A)$ e su curva chiusa è 0 — niente integrale.

Trappola (bordo di superficie): il bordo di $\Sigma = \{(x, y, f(x, y)) : (x, y) \in D\}$ è la curva $\{(x, y, f(x, y)) : (x, y) \in \partial D\}$ **in** $\mathbb{R}^3$, non la frontiera ∂D nel piano. Se D è il disco di raggio R , il bordo è $\gamma(t) = (R \cos t, R \sin t, f(R \cos t, R \sin t))$.

UN ESAME, PER INTERO

Prova 24/01/2022, Es. 4-i (20220124). Parametrizzare e verificare regolare la curva $\gamma: z = x + 3y + 4$, $x^2 + y^2 = 4$.

Parametrizzazione. Il vincolo $x^2 + y^2 = 4$ è il cerchio di raggio 2: pongo

$$x(t) = 2 \cos t, \quad y(t) = 2 \sin t, \quad t \in [0, 2\pi].$$

Sostituisco nel piano: $z(t) = x + 3y + 4 = 2 \cos t + 6 \sin t + 4$. Dunque

$$\gamma(t) = (2 \cos t, 2 \sin t, 2 \cos t + 6 \sin t + 4), \quad t \in [0, 2\pi].$$

Regolarità. Derivo:

$$\gamma'(t) = (-2 \sin t, 2 \cos t, -2 \sin t + 6 \cos t).$$

Uso la disuguaglianza sulle prime due componenti:

$$|\gamma'(t)|^2 = 4 \sin^2 t + 4 \cos^2 t + (\dots)^2 \geq 4 \sin^2 t + 4 \cos^2 t = 4 > 0 \quad \forall t.$$

Il vettore tangente non si annulla mai (basta la parte planare), quindi γ è **regolare** su $(0, 2\pi)$. È **semplice**: la mappa $t \mapsto (2 \cos t, 2 \sin t)$ è iniettiva su $[0, 2\pi)$, e la curva è chiusa ($\gamma(0) = \gamma(2\pi)$). ■
Nota di metodo: non ho toccato $z'(t) = -2 \sin t + 6 \cos t$ (che *si annulla* per qualche t): la regolarità è già salva grazie a $(x')^2 + (y')^2 = 4$. Questo è esattamente il trucco che l'esame premia.

Saper-fare 07 · Superfici: parametrizzazione, area, versore normale, bordo

L'IDEA

Una superficie parametrizzata è una mappa $X(u, v)$ da un dominio piano $D_{uv} \subset \mathbb{R}^2$ a $\mathbb{R}^3$. Le due derivate parziali X_u, X_v sono i vettori tangenti; il loro prodotto vettoriale è il vettore normale (non normalizzato), la cui **lunghezza è il fattore di dilatazione d'area**:

$$dS = |X_u \times X_v| du dv, \quad A(\Sigma) = \iint_{D_{uv}} |X_u \times X_v| du dv, \quad \mathbf{n} = \frac{X_u \times X_v}{|X_u \times X_v|}.$$

Per un **grafico** $z = f(x, y)$, con $X(x, y) = (x, y, f(x, y))$, si calcola una volta per tutte:

$$X_x = (1, 0, f_x), \quad X_y = (0, 1, f_y), \quad X_x \times X_y = (-f_x, -f_y, 1), \quad |X_x \times X_y| = \sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}.$$

La terza componente di $(-f_x, -f_y, 1)$ è +1: la normale "grezza" del grafico punta **sempre verso l'alto**. Il **bordo** è l'immagine della frontiera del dominio: $\partial \Sigma = X(\partial D_{uv})$.

LA MOSSA

- Riconosci il tipo** (grafico, rotazione, sferica) e scrivi $X(u, v)$ con il suo dominio D_{uv} .
- Trova il dominio D giusto**. Per un grafico, D è la proiezione: leggila dai vincoli.

Trappola (20240704): il vincolo " $x^2 + y^2 \leq z^2$ " con $z = 4y + 5$ **non** è un disco centrato nell'origine: $x^2 + y^2 \leq 4y + 5 \iff x^2 + (y - 2)^2 \leq 9$, disco di **centro** $(0, 2)$, **raggio** 3. Ignorare la traslazione sbaglia area e bordo. **Trappola** (20250127): " $x^2 + y^2 \leq 9$ " come proiezione è il disco di raggio 3 — non confondere il numero 9 (che è R^2) con il raggio.

- Area**. Grafico: $\iint_D \sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2} dx dy$. Se $\sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}$ è costante (piano), è quella costante per l'area di D . Se il disco è traslato, passa a polari **centrate nel centro del disco** ($x = x_0 + \rho \cos \theta$, $y = y_0 + \rho \sin \theta$, Jacobiano ρ).
- Versore normale con il verso richiesto**. $(-f_x, -f_y, 1)$ punta in alto. Se serve la 3ª componente negativa (o la normale *uscente* da un solido dove la superficie sta sotto), prendi $(f_x, f_y, -1)$.

Trappola (flusso/Gauss, 20230210): "verso l'alto" $\neq$ "uscente". Per una calotta inferiore o un paraboloide che chiude il solido da sotto, la normale uscente ha 3ª componente < 0 : cambia segno.

- Bordo**. $\partial \Sigma = X(\partial D)$. Per $D = \{x^2 + y^2 \leq R^2\}$: $\gamma(t) = (R \cos t, R \sin t, f(R \cos t, R \sin t))$, una curva in $\mathbb{R}^3$ (ponte con 06).
- Non-grafici**. Sfera $X = (R \sin \phi \cos \theta, R \sin \phi \sin \theta, R \cos \phi)$, $|X_\phi \times X_\theta| = R^2 \sin \phi$; rotazione attorno a z del profilo $\gamma(v)$: $X = (\gamma(v) \cos \theta, \gamma(v) \sin \theta, v)$, $X_\theta \times X_v = (\gamma \cos \theta, \gamma \sin \theta, -\gamma \gamma')$.

Trappola (b02): per sfera/cilindro **non usare** $\sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}$ (vale solo per i grafici): calcola $|X_u \times X_v|$ direttamente.

UN ESAME, PER INTERO

Prova 04/07/2024, Es. 3 (20240704). $\Sigma: z = 4y + 5$, $x^2 + y^2 \leq z$. Parametrizzare, trovare il dominio, calcolare l'area, scrivere il bordo.

Dominio. La superficie è il grafico $z = f(x, y) = 4y + 5$ ristretto ai punti dove $x^2 + y^2 \leq z = 4y + 5$:

$$x^2 + y^2 \leq 4y + 5 \iff x^2 + y^2 - 4y - 5 \leq 0 \iff x^2 + (y - 2)^2 \leq 9.$$

Dunque D è il **disco di centro** $(0, 2)$ **e raggio** 3 — non centrato nell'origine.

Parametrizzazione. $X(x, y) = (x, y, 4y + 5)$, $(x, y) \in D$.

Area. $f_x = 0$, $f_y = 4$, quindi $\sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2} = \sqrt{1 + 0 + 16} = \sqrt{17}$ (costante). Allora

$$A(\Sigma) = \iint_D \sqrt{17} dx dy = \sqrt{17} \cdot \text{Area}(D) = \sqrt{17} \cdot \pi \cdot 3^2 = \boxed{9\pi\sqrt{17}}.$$

Versore normale. $(-f_x, -f_y, 1) = (0, -4, 1)$, quindi $\mathbf{n} = \frac{(0, -4, 1)}{\sqrt{17}}$ (3ª componente positiva).

Bordo. ∂D è il cerchio $x^2 + (y - 2)^2 = 9$, cioè $x = 3 \cos t$, $y = 2 + 3 \sin t$. Immagine sotto X :

$$\partial \Sigma: \gamma(t) = (3 \cos t, 2 + 3 \sin t, 4(2 + 3 \sin t) + 5) = (3 \cos t, 2 + 3 \sin t, 8 + 12 \sin t + 5),$$

cioè $\gamma(t) = (3 \cos t, 2 + 3 \sin t, 13 + 12 \sin t)$, $t \in [0, 2\pi]$. ■

Nota di metodo: l'unico passaggio delicato è il **dominio**. Chi legge " $x^2 + y^2 \leq z$ " e disegna un disco centrato nell'origine sbaglia sia il raggio dell'area sia il centro del bordo. La chiave è portare il vincolo alla forma $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 \leq R^2$.

Saper-fare 08 · Volume e flusso: Teorema della divergenza (Gauss)

L'IDEA

Il teorema della divergenza converte un integrale di superficie (difficile) in uno di volume (facile):

$$\iiint_{\partial E} F \cdot \mathbf{n} dS = \iiint_E \operatorname{div} F dx dy dz, \quad \operatorname{div} F = \partial_x F_1 + \partial_y F_2 + \partial_z F_3,$$

valido se $F \in C^1(\overline{E})$ e $\mathbf{n}$ è la normale **uscente**. La divergenza misura la "sorgente" puntuale del campo; sommandola sul volume si ottiene il flusso netto attraverso il guscio. Il vantaggio: la $\operatorname{div} F$ è spesso **costante o semplice**, così il flusso è $(\operatorname{div} F) \cdot \operatorname{Vol}(E)$ e resta solo un calcolo di volume. Il volume, a sua volta, si fa per **fette/fili** in coordinate adatte (cilindriche per simmetria di rotazione, sferiche per palle).

LA MOSSA

- Verifica** $F \in C^1$ su $\overline{E}$ (altrimenti Gauss non si applica).
- Calcola** $\operatorname{div} F$ **subito**. È spesso costante: se lo è, il flusso sarà semplicemente $\operatorname{div} F \cdot \operatorname{Vol}(E)$.

Trappola (b02): errore di segno in una parziale (frequente con $\sin, \cos, e^x$): spesso i termini si **cancellano** e la divergenza è costante — un segno sbagliato la fa sembrare variabile. Ricontrolla.

- Descrivi E come dominio normale** e scegli le coordinate: cilindriche ($x = \rho \cos \theta$, $y = \rho \sin \theta$, $z = z$, $J = \rho$) per rotazione attorno a z ; sferiche ($J = r^2 \sin \phi$) per palle; traslate se il solido è decentrato.

Trappola (27giu25): un cilindro **traslato** $(x - z)^2 + y^2 \leq 4$ non si parametrizza con cilindriche centrate nell'origine — per ogni z fisso è un disco di centro $(z, 0)$: integra per fette in z . **Trappola** (Jacobiano): non dimenticare il fattore ρ (cilindriche) o $r^2 \sin \phi$ (sferiche).

- Trova le superfici d'intersezione** eguagliando le equazioni di frontiera (per z o ρ): definiscono il dominio proiettato D e gli estremi d'integrazione.

2. **Volume:** $\text{Vol}(E) = \iint_D (z_{\text{sup}} - z_{\text{inf}}) \, dx \, dy$, oppure per fette $\int (\text{area della fetta}) \, dz$.
3. **Flusso:** $\iiint_E \text{div } F$. Se $\text{div } F$ è dispari in una variabile e D è simmetrico, quei termini si annullano ($\int_0^{2\pi} \cos \theta \, d\theta = \int_0^{2\pi} \sin \theta \, d\theta = 0$).
4. **Flusso su una singola superficie:** calcola direttamente il flusso sulla superficie **più semplice** (spesso una faccia piana/cartesiana), poi ottieni l'altra per **differenza** dal flusso totale.

Trappola (segno della normale, 20230210): sulla singola superficie il verso uscente va imposto a mano. Per un grafico $z = g(x, y)$ la normale grezza $(-g_x, -g_y, 1)$ punta in alto: è uscente se la superficie chiude **E dall'alto**, entrante ($\Rightarrow$ cambia segno) se lo chiude dal basso.

UN ESAME, PER INTERO

Prova 10/02/2023, Es. 4 (20230210). $E = \{x^2 + y^2 + z^2 \leq 25, x^2 + y^2 \leq 9\}$ (palla di raggio 5 intersecata col cilindro di raggio 3), $F = (x, y, z)$. Calcolare il flusso uscente da ∂E e il flusso attraverso il mantello cilindrico Σ_3 .

Divergenza. $\text{div } F = \partial_x x + \partial_y y + \partial_z z = 1 + 1 + 1 = 3$ (costante). Quindi il flusso totale è $3 \text{Vol}(E)$.

Geometria. Il cilindro $x^2 + y^2 \leq 9$ taglia la palla; la frontiera è composta da tre pezzi: calotta superiore $\Sigma_1: z = \sqrt{25 - x^2 - y^2}$, calotta inferiore $\Sigma_2: z = -\sqrt{25 - x^2 - y^2}$ (entrambe su $D = \{x^2 + y^2 \leq 9\}$), e il mantello $\Sigma_3: x^2 + y^2 = 9, -4 \leq z \leq 4$ (dove $z = \pm\sqrt{25 - 9} = \pm 4$).

Volume (cilindriche, $\rho \in [0, 3]$): per ogni (ρ, θ) la quota va da $-\sqrt{25 - \rho^2}$ a $+\sqrt{25 - \rho^2}$, altezza $2\sqrt{25 - \rho^2}$:

$$\text{Vol}(E) = \int_0^{2\pi} \int_0^3 2\sqrt{25 - \rho^2} \, \rho \, d\rho \, d\theta = 2\pi \left[-\frac{2}{3}(25 - \rho^2)^{3/2} \right]_0^3 = 2\pi \cdot \frac{2}{3}(125 - 16^{3/2}) = \frac{4\pi}{3}(125 - 64) = \frac{244\pi}{3}.$$

Flusso totale: $\Phi(\partial E) = 3 \text{Vol}(E) = 3 \cdot \frac{244\pi}{3} = 244\pi$.

Flusso sulle calotte (le più semplici da calcolare direttamente). Su Σ_1 , $z = \sqrt{25 - x^2 - y^2}$, normale uscente $\propto (-z_x, -z_y, 1)$ (verso l'alto = uscente). Con $F = (x, y, z): F \cdot (-z_x, -z_y, 1) = -x z_x - y z_y + z$; usando $z_x = -x/z, z_y = -y/z$ si ha $F \cdot \mathbf{n} \, dS = \left(\frac{x^2}{z} + \frac{y^2}{z} + z\right) dx \, dy = \frac{x^2 + y^2 + z^2}{z} \, dx \, dy = \frac{25}{z} \, dx \, dy = \frac{25}{\sqrt{25 - \rho^2}} \, dx \, dy$.

$$\Phi(\Sigma_1) = \int_0^{2\pi} \int_0^3 \frac{25}{\sqrt{25 - \rho^2}} \, \rho \, d\rho \, d\theta = 2\pi \cdot 25 \left[-\sqrt{25 - \rho^2} \right]_0^3 = 50\pi(5 - 4) = 50\pi.$$

Per simmetria $\Phi(\Sigma_2) = 50\pi$ (la calotta inferiore, con normale uscente verso il basso, dà lo stesso contributo positivo perché anche F punta all'ingiù li).

Mantello per differenza.

$$\Phi(\Sigma_3) = \Phi(\partial E) - \Phi(\Sigma_1) - \Phi(\Sigma_2) = 244\pi - 50\pi - 50\pi = \boxed{144\pi}.$$

Verifica diretta (facoltativa): sul mantello $x^2 + y^2 = 9$, la normale uscente è radiale orizzontale $\mathbf{n} = (x, y, 0)/3$; $F \cdot \mathbf{n} = (x^2 + y^2)/3 = 3$; area del mantello $= 2\pi \cdot 3 \cdot 8 = 48\pi$; flusso $= 3 \cdot 48\pi = 144\pi$ ✓. Coerente.

Saper-fare 09 · Circuitazione: Teorema di Stokes (e Green)

L'IDEA

Stokes trasforma un integrale di linea lungo il bordo in un integrale di **flusso del rotore** attraverso qualunque superficie che abbia quel bordo:

$$\oint_{\partial\Sigma} F \cdot T \, ds = \iint_{\Sigma} (\text{rot } F) \cdot \mathbf{n} \, dS, \quad \text{rot } F = \begin{vmatrix} \mathbf{e}_1 & \mathbf{e}_2 & \mathbf{e}_3 \\ \partial_x & \partial_y & \partial_z \\ F_1 & F_2 & F_3 \end{vmatrix},$$

valido se $F \in C^1$, Σ è regolare e orientabile, e l'orientazione del bordo è **compatibile** con quella della normale (regola della mano destra). Le componenti del rotore, cicliche:

$$(\text{rot } F)_1 = \partial_y F_3 - \partial_z F_2, \quad (\text{rot } F)_2 = \partial_z F_1 - \partial_x F_3, \quad (\text{rot } F)_3 = \partial_x F_2 - \partial_y F_1.$$

La libertà di scegliere Σ è l'arma: il bordo determina Σ , non viceversa, quindi scegli la superficie **più semplice** con quel bordo (di solito il disco/piano, non la superficie complicata originale). In 2D il rotore si riduce a $\partial_x F_2 - \partial_y F_1$ e Stokes diventa $\oint_{\partial D} F \cdot T \, ds = \iint_D (\partial_x F_2 - \partial_y F_1) \, dx \, dy$ (**Green**).

LA MOSSA

- Conservativo?** Se $\text{rot } F = 0$ su un dominio semplicemente connesso, la circuitazione è 0 (10): fermati. Altrimenti procedi.
- Scegli** Σ con bordo γ : la più semplice possibile (piano/disco su cui γ giace).

Trappola (b02): se il bordo è un cerchio in un piano, prendi il **disco piano**, non la superficie originaria curva. Stessa circuitazione, calcolo molto più facile.

- Calcola** $\text{rot } F$ con il determinante, esplicitamente.

Trappola (b02): l'errore classico è invertire la differenza (segno) o sbagliare la 2^a componente. Scrivi sempre il determinante; verifica se qualche componente si annulla per simmetria (risparmia calcoli).

- Orienta.** Con Σ grafico e $\mathbf{n}$ non normalizzata $(-f_x, -f_y, 1)$ (3^a comp. +), il bordo va percorso **antiorario visto dall'alto**. Se il testo impone la 3^a componente **negativa**, il verso è orario e l'integrale cambia **segno**.

Trappola (20250127): "normale con 3^a componente negativa" $\Rightarrow$ usi $(-f_x, -f_y, 1)$, e l'intera circuitazione prende un segno meno. Tienine conto una volta sola, con coerenza.

- Integra sul dominio.** Per Σ grafico: $\iint_D \text{rot } F(x, y, f(x, y)) \cdot (-f_x, -f_y, 1) \, dx \, dy$ (non normalizzare: il dS è già compensato).

Trappola (b02): **sostituisci** $z = f(x, y)$ dentro $\text{rot } F$ **prima** di integrare su D ; dimenticarlo lascia una z libera nell'integrando. **Trappola** (simmetria): su un disco centrato in 0, $\iint_D x \, dx \, dy = \iint_D y \, dx \, dy = 0$: i termini lineari in x, y spariscono, resta solo la costante $\times$ area.

UN ESAME, PER INTERO

Prova 27/01/2025, Es. 1-vi (20250127). $F = (y^2 + z^2 + e^x, xy + z + \cos y, 2xz + 3yz + z^2)$; Σ è il piano $z = -2x - y + 2$ sul disco $D = \{x^2 + y^2 \leq 9\}$ (raggio 3), con normale a **3^a componente negativa**. Calcolare la circuitazione lungo $\partial\Sigma$.

Rotore.

$$(\text{rot } F)_1 = \partial_y F_3 - \partial_z F_2 = 3z - 1, \quad (\text{rot } F)_2 = \partial_z F_1 - \partial_x F_3 = 2z - 2z = 0,$$

$$(\text{rot } F)_3 = \partial_x F_2 - \partial_y F_1 = y - 2y = -y. \quad \Rightarrow \quad \text{rot } F = (3z - 1, 0, -y).$$

Superficie e orientazione. Σ è il grafico $z = f(x, y) = -2x - y + 2$, $f_x = -2$, $f_y = -1$. Normale grezza $(-f_x, -f_y, 1) = (2, 1, 1)$ (3^a comp. +1). Il testo vuole la 3^a componente **negativa**: uso quindi $(-2, 1, 1)$ e la circuitazione prende un segno meno.

Sostituisco $z = -2x - y + 2$ nel rotore: $3z - 1 = 3(-2x - y + 2) - 1 = -6x - 3y + 5$. Allora

$$\text{rot } F|_{\Sigma} \cdot (2, 1, 1) = (-6x - 3y + 5) \cdot 2 + 0 \cdot 1 + (-y) \cdot 1 = -12x - 6y + 10 - y = -12x - 7y + 10.$$

Con l'orientazione richiesta (segno meno):

$$\oint_{\partial\Sigma} F \cdot T \, ds = - \iint_D (-12x - 7y + 10) \, dx \, dy.$$

Su D disco centrato nell'origine, $\iint_D x = \iint_D y = 0$ (simmetria), resta $\iint_D 10 \, dx \, dy = 10 \cdot 9\pi = 90\pi$:

$$\oint_{\partial\Sigma} F \cdot T \, ds = -90\pi = \boxed{-90\pi}.$$

■

Nota di metodo: due sole cose potevano rovinare il conto — sbagliare il segno della 2^a componente del rotore (qui 0, per fortuna verificabile a vista) e ignorare la 3^a componente negativa della normale. Il resto muore per simmetria.

Saper-fare 10 · Campi conservativi, potenziale, forme esatte

L'IDEA

F è **conservativo** se esiste un potenziale U con $F = \nabla U$; allora il lavoro dipende solo dagli estremi:

$$\int_{\gamma} F \cdot T \, ds = U(B) - U(A), \quad \text{e } \oint F \cdot T \, ds = 0 \text{ su ogni curva chiusa.}$$

La condizione locale necessaria è $\text{rot } F = 0$ (in 2D: $\partial_y F_1 = \partial_x F_2$). È anche **sufficiente** — ma solo se il dominio è **semplicemente connesso** (senza buchi): li ogni curva chiusa si contrae a un punto e Stokes forza a 0 la circuitazione. Se il dominio ha un buco (es. $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$), esistono campi irrotazionali **non** conservativi: la loro circuitazione attorno al buco è un multiplo non nullo di una costante caratteristica. Ragione: la curva che avvolge il buco non borda alcuna superficie contenuta nel dominio, quindi Stokes non si applica.

LA MOSSA

- Calcola** $\text{rot } F$ (2D: $\partial_x F_2 - \partial_y F_1$). Se $\neq 0$: **non** conservativo, fine (per il lavoro userai Stokes/Green, 09). Se $= 0$: prosegui.
- Guarda il dominio.** Se è semplicemente connesso e $\text{rot } F = 0$: conservativo.

Trappola (20230907): $\text{rot } F = 0$ **non basta** su un dominio bucato. Con $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$, un campo irrotazionale può avere circuitazione $\neq 0$ attorno all'origine. Verifica sempre la connessione semplice prima di dichiararlo conservativo.

- Parametro.** Se c'è un parametro a , imponi $\text{rot } F = 0$ per trovarne il valore, poi costruisci il potenziale.
- Costruisci** U . Integra $U_x = F_1$ rispetto a x (compare una "costante" $c(y, z)$ funzione delle altre variabili); imponi $U_y = F_2$ per determinare c ; infine $U_z = F_3$.

Trappola (b02): la "costante" d'integrazione dipende dalle **altre variabili** ($c(y, z)$, non un numero). Dimenticarlo perde termini misti. **Trappola** (segno/termini misti, b01): quando F_1 dipende sia da x sia da y , deriva con cura il risultato parziale prima di confrontarlo con F_2 .

- Lavoro.** Se conservativo: $U(B) - U(A)$ (chiuso $\Rightarrow 0$). Se irrotazionale ma su dominio bucato: calcola la circuitazione lungo una curva **equivalente** semplice (il cerchio unitario) attorno al buco, poi moltiplica per il **numero di giri con segno** della curva data.

Trappola (verso): un giro **orario** cambia il segno; una parametrizzazione può fare più giri — contali. In 20230907 il cerchio antiorario dà -2π , ma la curva $\gamma(t) = (\sin 2t, \cos 2t)$, $t \in [0, \pi]$, fa un giro **orario**, quindi il lavoro è $+2\pi$.

UN ESAME, PER INTERO

Prova 07/09/2023, Es. 2 (20230907). $F = \left(\frac{-\alpha x + y}{x^2 + y^2}, \frac{\alpha y - x}{x^2 + y^2} \right)$ su $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$. (i) Per quale α è irrotazionale? (ii) È conservativo? (iii) Lavoro lungo il cerchio unitario antiorario, e lungo $\gamma(t) = (\sin 2t, \cos 2t)$, $t \in [0, \pi]$.

(i) Irrotazionalità. Serve $\partial_x F_2 = \partial_y F_1$. Con denominatore comune $(x^2 + y^2)$, il conto (quoziente) dà che i termini si bilanciano **solo per** $\alpha = 0$: per $\alpha = 0$, $F = \left(\frac{y}{x^2 + y^2}, \frac{-x}{x^2 + y^2} \right)$ e si verifica

$$\partial_y F_1 = \frac{(x^2 + y^2) - y \cdot 2y}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2} = \partial_x F_2. \text{ Dunque irrotazionale } \mathbf{sse} \, \alpha = 0.$$

(ii) Conservativo? No, nemmeno per $\alpha = 0$. Il dominio $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ **non è semplicemente connesso** (buco nell'origine): $\text{rot } F = 0$ non implica conservatività. Lo si vede dal punto seguente, dove la circuitazione attorno all'origine è $\neq 0$.

(iii) Lavoro sul cerchio unitario antiorario. $\gamma(t) = (\cos t, \sin t)$, $t \in [0, 2\pi]$, $\gamma' = (-\sin t, \cos t)$; su $x^2 + y^2 = 1$ il campo è $F = (\sin t, -\cos t)$. Allora

$$\oint F \cdot T \, ds = \int_0^{2\pi} (\sin t, -\cos t) \cdot (-\sin t, \cos t) \, dt = \int_0^{2\pi} (-\sin^2 t - \cos^2 t) \, dt = \int_0^{2\pi} (-1) \, dt = -2\pi.$$

La circuitazione attorno al buco è $-2\pi \neq 0$: conferma la non-conservatività.

Lungo $\gamma(t) = (\sin 2t, \cos 2t)$, $t \in [0, \pi]$. È il cerchio unitario percorso **una volta in senso orario** (all'aumentare di t il punto gira in verso opposto a $(\cos, \sin)$). Un giro orario $= -1$ giri antiorari, quindi

$$L = (-1) \cdot (-2\pi) = \boxed{+2\pi}.$$

■

Nota di metodo: irrotazionale ma non conservativo è il trabocchetto del tipo. La circuitazione non nulla attorno all'origine è la firma del dominio bucato; una volta nota su una curva-campione, si trasporta a qualunque curva contando i giri con segno.